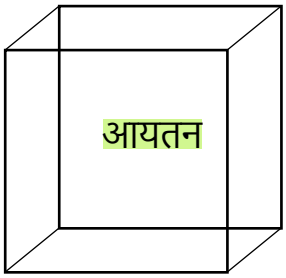
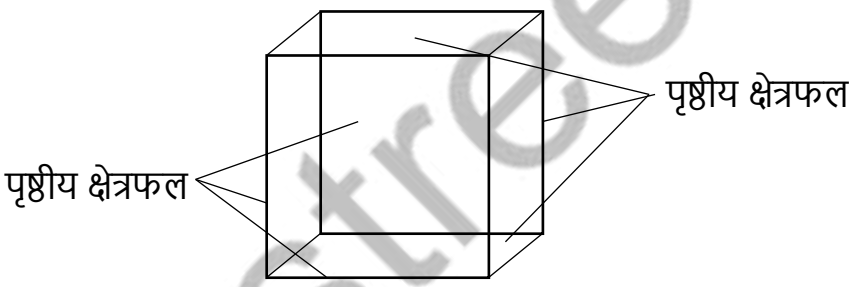
Class 10th Mathematics Notes Chapter - 12. पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन

आयतन (Volume) :- किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं।



पृष्ठीय क्षेत्रफल (Surface Area) :- किसी त्रिविमीय वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का माप होता है, जो वस्तु की सतह पर होता है |



Formula (सूत्र) :-

(i) वर्ग का क्षे० = (भुजा)^2

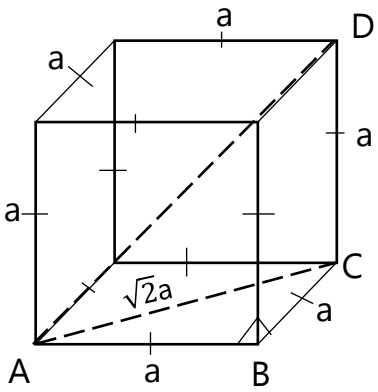
(ii) घन का पृष्ठ-क्षेत्रफल या घन का कुल पृष्ठ-क्षेत्रफल = 6 × (भुजा)^2

(iii) घन का पार्श्व पृष्ठ-क्षेत्रफल = 4 × (भुजा)^2

या घन के चारों दिवारों का क्षेत्रफल = 4 × (भुजा)^2

(iv) घन का आयतन = (भुजा)^2 × भुजा = (भुजा)^3

(v) घन का विकर्ण = $\sqrt{3}$ × भुजा

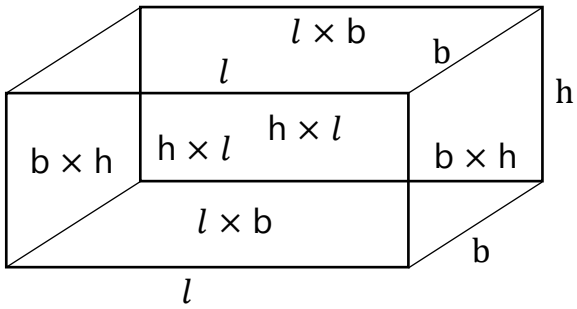


$AC = \sqrt{a^2 + a^2}$
$= \sqrt{2a^2}$
$= \sqrt{2}\,a$

$AD = \sqrt{AC^2 + CD^2}$
$= \sqrt{(\sqrt{2}a)^2 + a^2}$
$= \sqrt{2a^2 + a^2}$
$= \sqrt{3a^2} = \sqrt{3}\,a$

notesstreet.in

घनाभ (Cuboid) :-



(i) घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल

$= 2(lb + bh + hl)$

(ii) घनाभ का पाशर्व पृष्ठ-क्षेत्रफल या

घनाभ के चारों दिवारों का क्षेत्रफल

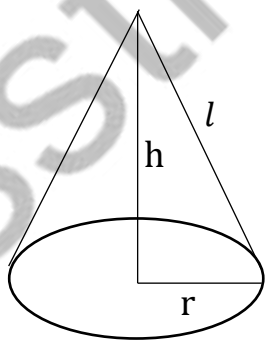
$= 2(l + b) \times h$

(iii) घनाभ का आयतन $= l \times b \times h$

(iv) घनाभ का विकर्ण $= \sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$

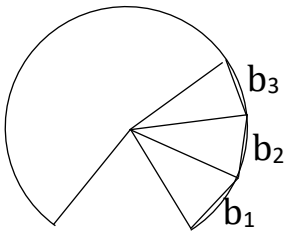
शंकु (Cone) :-

(i) शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \pi r l$



(ii) शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \pi r l + \pi r^2$

$= \pi r(l + r)$



$$\frac{1}{2} \times b_1 \times l + \frac{1}{2} \times b_2 \times l + \frac{1}{2} \times b_3 \times l + \ldots\ldots$$

$$\frac{1}{2} l\,(b_1 + b_2 + b_3 + \ldots\ldots)$$

$$= \frac{1}{\cancel{2}} l \times \cancel{2}\pi r = \pi r l$$

notesstreet.in

(iii) शंकु का आयतन = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

(a) $l = \sqrt{h^2 + r^2}$ (b) $r = \sqrt{l^2 - h^2}$ (c) $h = \sqrt{l^2 - r^2}$

l = तिर्यक ऊँचाई, h = ऊँचाई, r = त्रिज्या

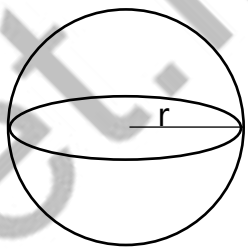
(iv) शंकु के आधार का क्षेत्रफल = πr^2

(v) शंकु के आधार का परिधि = $2\pi r$

गोला (Sphere) :-

(i) गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल = $4\pi r^2$

(ii) गोला का आयतन = $\frac{4}{3}\pi r^3$

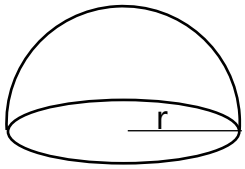


अर्ध-गोला (Hemi-sphere) :-

(i) अर्ध-गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi r^2$

(ii) अर्ध-गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = $3\pi r^2$

(iii) अर्ध-गोला का आयतन = $\frac{2}{3}\pi r^3$

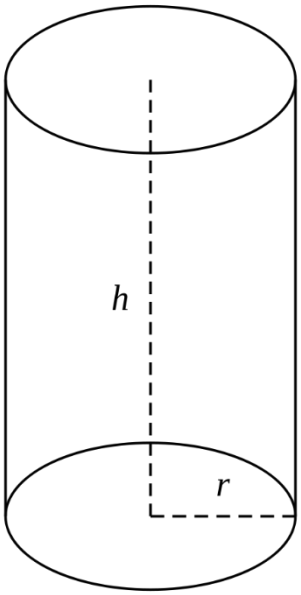


बेलन (Cylinder) :-

बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh$

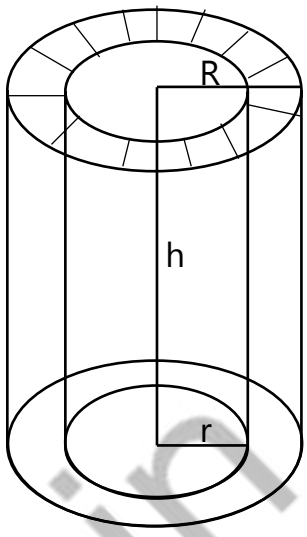
बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(h+r)$

बेलन का आयतन = $\pi r^2 h$



notesstreet.in

खोखला बेलन (Hollo-Cylinder) :-



(i) खोखले बेलन का ऊपरी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi Rh$

(ii) खोखले बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = $2\pi rh$

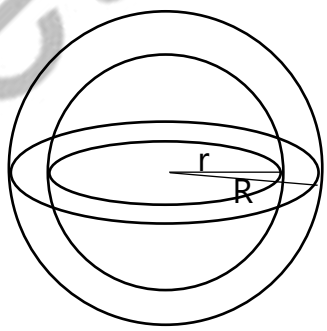
(iii) खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल

$= 2\pi Rh + 2\pi rh + 2\pi(R^2 - r^2)$

(iv) खोखले बेलन का आयतन = $\pi(R^2 - r^2)h$

r = आंतरिक त्रिज्या, R = वाह्य त्रिज्या, h = ऊँचाई

खोखला गोला (Hollo-Sphere) :-

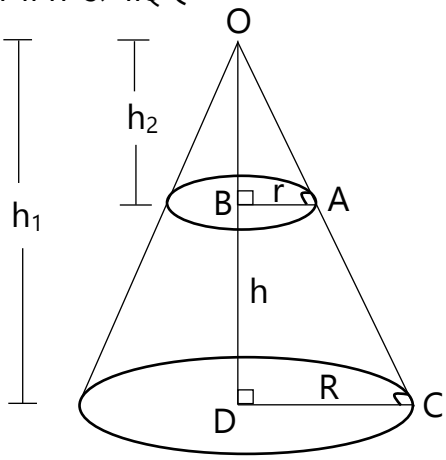


(i) खोखले गोले का आयतन = $\frac{4}{3}\pi R^3 - \frac{4}{3}\pi r^3$

$= \frac{4}{3}\pi (R^3 - r^3)$

r = आंतरिक त्रिज्या, R = वाह्य त्रिज्या

शंकु का छिन्नक (Frustum of a cone) :- जब एक शंकुनुमा आकृति को किसी समतल द्वारा दो भागों में काटने पर प्राप्त नए त्रिआयामी आकृति को शंकु का छिन्नक कहा जाता है।
माना शंकु के छिन्नक की दोनों शिरों की त्रिज्याएँ क्रमशः r और R हो तथा h ऊँचाई है



ΔOAB तथा ΔOCD में,

$\angle OBA = \angle ODC$ (प्रत्येक 90°)

$\angle OAB = \angle OCD$ (संगत कोण)

$\Delta OAB \sim \Delta OCD$ (A-A से)

दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है

$h = h_1 - h_2$

notesstreet.in

$$\frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD} \Rightarrow \frac{h_2}{h_1} = \frac{r}{R} - \frac{R}{h_1} = \frac{r}{h_2}$$

या $\frac{h_1}{R} = \frac{h_2}{r} = k$ (माना)

$h_1 = kR$, $h_2 = kr$

शंकु के छिन्नक का आयतन = त्रिज्या CD वाले शंकु का आयतन – त्रिज्या AB वाले शंकु का आयतन

$$= \frac{1}{3}\pi R^2 h_1 - \frac{1}{3}\pi r^2 . h$$

$$= \frac{1}{3}\pi R^2 . kR - \frac{1}{3}\pi r^2 . kr$$

$$= \frac{1}{3}\pi k (R^3 - r^3)$$

$$= \frac{1}{3}\pi k (R - r) (R^2 + Rr + r^2)$$

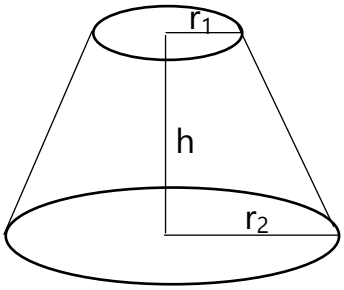
$$= \frac{1}{3}\pi (kR - kr) (R^2 + Rr + r^2)$$

$$= \frac{1}{3}\pi (h_1 - h_2) (R^2 + Rr + r^2)$$

$$= \frac{1}{3}\pi h (R^2 + Rr + r^2)$$

$$= \frac{1}{3}\pi (R^2 + Rr + r^2) \times h$$

शंकु के छिन्नक का आयतन = $\frac{1}{3}\pi (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2) \times h$

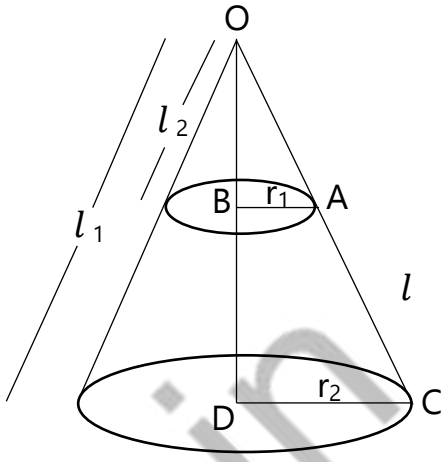


notesstreet.in

शंकु का छिन्नक (Frustum of a cone) :-

माना शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएँ क्रमशः

r_1 और r_2 है, और l तिर्यक ऊँचाई है



$l = l_1 - l_2$

$\Delta OAB \sim \Delta OCD$ (A-A से)

दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का

अनुपात बराबर होता है

$$\frac{OA}{OC} = \frac{AB}{CD} \Rightarrow \frac{l_2}{l_1} = \frac{r_1}{r_2}$$

$$\frac{l_2}{r_1} = \frac{l_1}{r_2} = k \text{ (माना)}$$

$$l_2 = kr_1 \quad , \quad l_1 = kr_2$$

शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल = त्रिज्या CD वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

– त्रिज्या AB वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल

$= \pi r_2 l_1 - \pi r_1 l_2$

$= \pi r_2 \cdot kr_2 - \pi r_1 \cdot kr_1$

$= \pi k (r_2^2 - r_1^2)$

$= \pi k (r_2 - r_1)(r_2 + r_1)$

$= \pi (kr_2 - kr_1)(r_2 + r_1)$

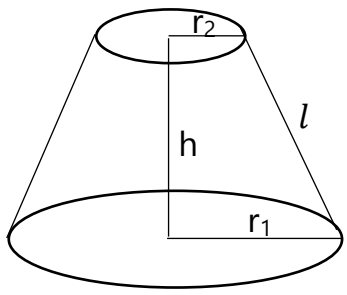
$= \pi (l_1 - l_2)(r_1 + r_2)$

$= \pi l (r_1 + r_2) = \pi (r_1 + r_2) l$

शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \pi(r_1 + r_2)l + \pi r_1^2 - \pi r_2^2$

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_1)^2}$$

$$h = \sqrt{l^2 - (r_1 - r_1)^2}$$



notesstreet.in

Ch-13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन MCQs

1. यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई $6\sqrt{3}$ सेमी है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा
(A) 144 सेमी ^{2}
(B) 216 सेमी ^{2}
(C) 180 सेमी ^{2}
(D) 108 सेमी ^{2} **उत्तर –(B)**

2. यदि किसी शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेमी ^{2} है और त्रिज्या 14 सेमी है, तो इसकी तिर्यक ऊँचाई होगी
(A) 10 सेमी
(B) 20 सेमी
(C) 40 सेमी
(D) 30 सेमी **उत्तर –(B)**

3. दो घनों के आयतनों का अनुपात 1 : 27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा
(A) 1:3
(B) 1:8
(C) 1:9
(D) 1: 18 **उत्तर –(C)**

4. यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा l इकाई हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा
(A) l वर्ग इकाई
(B) $6l^2$ वर्ग इकाई
(C) $4l^2$ वर्ग इकाई
(D) $9l^2$ वर्ग इकाई **उत्तर –(B)**

5. यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 cm और इसकी तिर्यक ऊँचाई 15 cm हो, तो शंकु का सम्पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें।
(A) 1276 सेमी ^{2}
(B) 660 सेमी ^{2}
(C) 1376 सेमी ^{2}
(D) 1320 सेमी ^{2} **उत्तर –(A)**

6. यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है, तो इसका विकर्ण होगा
(A) $10\sqrt{2}$ सेमी
(B) $15\sqrt{2}$ सेमी
(C) $5\sqrt{2}$ सेमी
(D) $8\sqrt{2}$ सेमी **उत्तर –(A)**

7. समान ऊँचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9 : 16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?
(A) 3:4
(B) 2:3
(C) 3:1
(D) 4:3 **उत्तर –(A)**

8. एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊँचाई क्रमशः । और h हैं, तो इसका आयतन
(A) $\frac{1}{2}\pi r^2 h$
(B) $\frac{4}{3}\pi r^2 h$
(C) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
(D) $\pi r^2 h$ **उत्तर –(C)**

9. किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144π सेमी ^{2} है तो उसकी त्रिज्या है।
(A) 6 सेमी॰
(B) 8 सेमी॰
(C) 12 सेमी॰
(D) 10 सेमी॰ **उत्तर –(A)**

10. दो गोले के आयतन का अनुपात 8 : 27 है। उनके सतहों के क्षेत्रफलों का अनुपात है

(A) 2 : 3
(B) 4 : 7
(C) 8 : 9
(D) 4 : 9 **उत्तर –(D)**

11. यदि h ऊँचाई तथा r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का एक तिहाई है तो-
(A) $h = \frac{r}{3}$
(B) $h = \frac{1}{2}r$
(C) $h = x$
(D) $h = 2r$ **उत्तर –(B)**

12. एक घन का आयतन 2744 सेमी ^{3} है। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल (सेमी) में होगा -
(A) 196
(B) 512
(C) 784
(D) 1176 **उत्तर –(D)**

13. 80 सेमी त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेमी ऊँचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है -
(A) 1:2
(B) 2:1
(C) 3:1
(D) 5 : 1 **उत्तर –(D)**

14. एक अर्द्धगोले का आयतन 19404 सेमी ^{3} है तो अर्द्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल
(A) 4158 सेमी ^{2}
(B) 16632 सेमी ^{2}
(C) 8316 सेमी ^{2}
(D) 3696 सेमी ^{2} **उत्तर –(A)**

15. अर्द्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है
(A) $4\pi r^2$
(B) $3\pi r^2$
(C) $2\pi r^2$
(D) πr^2 **उत्तर –(B)**

16. त्रिज्या R तथा ऊँचाई H वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा
(A) $\pi R^2 H$ घन इकाई
(B) $\frac{1}{3} \neq \pi R^2 H$ घन इकाई
(C) $\frac{1}{3} \neq H^2 R$ घन इकाई
(D) $\frac{2}{3} \neq R^2 H$ घन इकाई **उत्तर –(B)**

17. एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 m^2 है और उसकी तिर्यक ऊँचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल है |
(A) 6 m^2
(B) 12 m^2
(C) 18 m^2
(D) 24 m^2 **उत्तर –(A)**

18. दो गोले के आयतनों का अनुपात 8 : 27 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा
(A) 2:3
(B) 4:5
(C) 5:6
(D) 4:9 **उत्तर –(D)**

19. किसी गोले का सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 cm^2 है तो गोले का व्यास होगा
(A) 7 सेमी
(B) 14 सेमी
(C) 28 सेमी
(D) 56 सेमी **उत्तर –(B)**

20. यदि किसी अर्द्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके सम्पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा।
(A) $2\pi r^2$

(B) πr^2

(C) $3\pi r^2$

(D) $4\pi r^2$ **उत्तर –(C)**

21. यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन हो जाएगा

(A) 3 गुना

(B) 6 गुना

(C) 9 गुना

(D) 27 गुना **उत्तर –(D)**

22. यदि किसी घनाभ की लंबाई l चौड़ाई b तथा ऊँचाई h है, तो घनाभ का आयतन है।

(A) lbh

(B) $\sqrt{l^2 + b^2 + h^2}$

(C) $2lbh$

(D) $2(lb + bh + hl)$ **उत्तर –(A)**

23. एक बेलन और एक शंकु के आधार समान हैं। यदि उनकी ऊँचाइयाँ भी समान हों, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा।

(A) 1 : 2

(B) 2 : 3

(C) 3 : 2

(D) 3 : 1 **उत्तर –(D)**

24. एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएँ 3 : 4 के अनुपात में हैं तथा उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 2:3 है तो, बेलन के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें।

(A) 3 : 4

(B) 9 : 8

(C) 8 : 9

(D) 4 : 3 **उत्तर –(B)**

25. दो बेलनों की त्रिज़्याओं का अनुपात 1 : 2 तथा उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 5 : 3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है

(A) 4 : 9

(B) 11 : 12

(C) 5 : 12

(D) 20 : 9 **उत्तर –(C)**

26. एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 cm^2 है तो इसका आयतन है।

(A) 144 cm^2

(B) 190 cm^2

(C) 212 cm^2

(D) 216 cm^2 **उत्तर –(D)**

27. r त्रिज्या के गोले का आयतन होता है।

(A) $\frac{4}{3}\pi r^3$

(B) $\frac{2}{3}\pi r^3$

(C) $\frac{3}{2}\pi r^3$

(D) $\frac{1}{3}\pi r^3$ **उत्तर –(A)**

28. दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2 : 3 है तथा उनकी ऊँचाइयों का अनुपात 5 : 3 है, तो उनके आयतनों के अनुपात हैं-

(A) 27 : 30

(B) 20 : 27

(C) 4:9

(D) 9 : 20 **उत्तर –(B)**

29. एक शंकु का आयतन 1570 cm^3 है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 cm^2 है, तो इसकी ऊँचाई है

(A) 10 सेमी०

(B) 15 सेमी०

(C) 18 सेमी०

(D) 20 सेमी० **उत्तर –(B)**

30. किसी लम्बवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊँचाई h है, का आयतन है—

(A) $2\pi r^2 h$

(B) $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

(C) $4\pi r^2 h$

(D) $\pi r^2 h$ **उत्तर –(D)**

31. एक 14 सेमी० ऊँचाई में बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 cm^2 है तो इसका आयतन cm^3 में है।

(A) 296

(B) 369

(C) 396

(D) 503 **उत्तर –(C)**

32. 12 सेमी० व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन (सेमी०^3) में है।

(A) 144

(B) 144 π

(C) 288

(D) 288 π **उत्तर –(C)**

33. एक शंकु की ऊँचाई 24 सेमी०, आधार की त्रिज्या 6 सेमी० है, तो शंकु का आयतन होगा

(A) 288 $\pi\ cm^3$

(B) 188 $\pi\ cm^3$

(C) 100$\pi\ cm^3$

(D) 90 $\pi\ cm^3$ **उत्तर –(A)**

34. 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा।

(A) 25$\pi\ cm^3$

(B) 36 $\pi\ cm^3$

(C) 64 $\pi\ cm^3$

(D) cm^3 **उत्तर –(B)**

35. एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, उसका आयतन होगा।

(A) $\frac{32\,\pi\,r^3}{3}$

(B) $\frac{16\,\pi\,r^3}{3}$

(C) $\frac{8\,\pi\,r^3}{3}$

(D) $\frac{64\,\pi\,r^3}{3}$ **उत्तर –(A)**

36. एक धातु का घन, जिसकी भुजा 1 सेमी है, को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है। तार की लंबाई ज्ञात करें।

(A) $\frac{100}{\pi}$ सेमी

(B) $\frac{25}{\pi}$ सेमी

(C) 100π सेमी

(D) 10000 सेमी **उत्तर –(B)**

37. एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेमी में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा गया है, तो गोले का आयतन लगभग है-

(A) 359 cm^3

(B) 1437 cm^3

(C) 2874 cm^3

(D) इनमें से कोई नहीं **उत्तर –(B)**

38. 6 सेमी॰ भुजा वाले घन में से 2 सेमी॰ भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते

(A) 56:

(B) 54

(C) 28

(D) 27 **उत्तर –(D)**

39. किसी 5 सेमी॰ भुजा वाले घन से 1 सेमी॰ भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते है?

(A) 51.

(B) 50

(C) 125

(D) 250 **उत्तर –(C)**

40. एक 8 सेमी० त्रिज्या के सीसे के ठोस गोले से 1 सेमी० त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाये जा सकते हैं

(A) 256

(B) 512

(C) 1024

(D) 576 **उत्तर –(B)**

41. एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेमी० तथा 8 सेमी० है। इसे गलाकर एक 8 सेमी० व्यास वाले आधारवृत्त का शंकु बनाया जाता है। शंकु की ऊँचाई (सेमी०) में ज्ञात करें

(A) 12

(B) 13

(C) 14

(D) 15 **उत्तर –(C)**

Ch-13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन
V.V.I Subjective

13.2 ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल

लघु उत्तरीय

1. उस अर्द्धगोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेमी. है।

उत्तर : – अर्धगोले की त्रिज्या $= \frac{14}{2} = 7$ सेमी॰

अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल $= 2\pi r^2$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7\ cm^2 = 44 \times 7 = 308$ सेमी॰^{2}

2. एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेमी॰ तथा ऊँचाई 12 सेमी॰ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।

उत्तर : – शंकु की त्रिज्या $= r = 5$ सेमी॰

ऊँचाई $= h = 12$ सेमी॰

$\therefore l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{(12)^2 + 5^2} = \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$ सेमी॰

वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल $= \pi rl = \frac{22}{7} \times 5 \times 13 = \frac{100 \times 13}{7} = \frac{1430}{7}$

$= 204.3$ सेमी॰^{2} लगभग

3. उस गोले का वक्र पृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेमी. है।

उत्तर : – गोले की त्रिज्या $= \frac{14}{2} = 7$ सेमी॰

गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$

$= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7$

$= 88 \times 7 = 616$ वर्ग सेमी॰

4. उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेमी है।

उत्तर : – गोले की त्रिज्या $= \frac{14}{2} = 7$ सेमी°

गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल $= 4\pi r^2$

$= 4 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 = 4 \times 154 = 616$ सेमी°

5. एक लम्बवृत्तीय शंकु का आयतन 100π सेमी०^3 है और ऊँचाई 12 सेमी० है तो तिर्यक ऊँचाई निकालें।

उत्तर :- शंकु का आयतन $= \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi r^2 \times 12 = 100\,\pi$ सेमी°^{3}

$\frac{1}{3} r^2 \times 12 = 100$

$4r^2 = 100$

$\therefore r^2 = \frac{100}{4} = 25$

$\therefore$ तिर्यक ऊँचाई $= l = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{(12)^2 + (5)^2}$

$= \sqrt{144 + 25} = \sqrt{169} = 13$ सेमी

6.एक खिलौना त्रिज्या 7 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है, जो कि उसी त्रिज्या वाले एक अर्द्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊँचाई 16 सेमी है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर :- खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल = अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल + शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल

$= 2\pi r^2 + \pi r l = \pi r(2r + l)$

माना कि शंकु की ऊँचाई $(h) = 16 - 7 = 9$ सेमी°

$l^2 = h^2 + r^2 = (9)^2 + (7)^2 = 130$ सेमी

$l = \sqrt{130}\ cm = 11.4cm$ (लगभग)

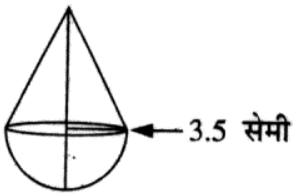
अतः (i) से खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल

$= \pi r(2r + l) = \frac{22}{7} \times 7(14 + 11.4)$ सेमी^{2}

$= 22 \times 25.4\ cm^2 = 558.8$ सेमी$^{\circ\ 2}$

7. एक खिलौना 3.5 सेमी॰ त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्द्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊँचाई 15 सेमी॰ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें।

उत्तर :-



अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल $= 2\pi r^2 = 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5$

$= 44 \times 0.5 \times 3.5$ सेमी$^{\circ 2}$ $= 77$ सेमी$^{\circ 2}$

शंक्वाकार भाग कि ऊँचाई $= (15 - 3.5) = 11.5$ सेमी॰

शंकु की तिर्यक ऊँचाई $(l) = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{(11.5)^2 + (3.5)^2}$

$= \sqrt{144.50} = 12.02$ सेमी

शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल $= \pi r l = \frac{22}{7} \times 3.5 \times 12.02$

$= 132.22$ सेमी$^{\circ 2}$

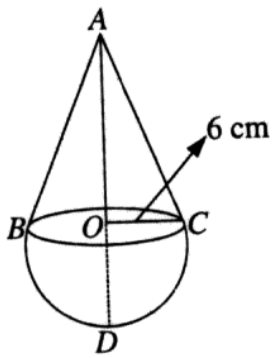
खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल $= (77 + 132.22)$सेमी$^{\circ 2}$

$= 209.22$ सेमी$^{\circ 2}$

दीर्घ उत्तरीय

1. एक खिलौने की त्रिज्या 6cm वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्द्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊँचाई 11 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर :-



$r = 6$ सेमी॰

$AD = 11$ सेमी॰

$AO = 11 - 6 = 5$ सेमी॰

शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल + अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल = खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= AC = \sqrt{5^2 + 6^2} = \sqrt{25 + 36} = \sqrt{61}$ सेमी॰

शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= \pi r l = \pi \times 6 \times \sqrt{61}$ सेमी॰^{2}

अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल $= 2\pi r^2 = 2\pi(6)^2 = 72\pi$ सेमी॰

∴ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल

$= \pi \times 6 \times \sqrt{61} + 72\pi$

$= 6\pi(\sqrt{61} + 12)$सेमी॰^{2}

$= 6\pi(7.81 + 12)$ सेमी॰^{2}

$= 6 \times \frac{22}{7} \times 19.81$ सेमी॰^{2}

$= 6 \times 22 \times 2.83$ सेमी॰^{2}

$= 132 \times 2.83$ सेमी॰^{2}

$= 373.56$ सेमी॰^{2}

2.एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्द्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊँचाई 5 सेमी॰ और इसका व्यास 3.5 सेमी॰ है तो लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

उत्तर : – शंकु का व्यास = अर्ध गोला का व्यास

शंकु की ऊँचाई = लट्टू की पूरी ऊँचाई – अर्ध गोला का ऊँचाई

$$= 5 - \frac{7}{4} = \frac{20-7}{4} = \frac{13}{4} cm$$

शंकु की तिरछी ऊँचाई $(l) = \sqrt{h^2 + r^2} = \sqrt{\left(\frac{13}{4}\right)^2 + \left(\frac{7}{4}\right)^2}$

$= \sqrt{\frac{169}{16} + \frac{49}{16}} = \sqrt{\frac{218}{16}} = \frac{\sqrt{218}}{4} = \frac{14.4}{4} = 3.6$ सेमी॰

लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल = अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल + शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल

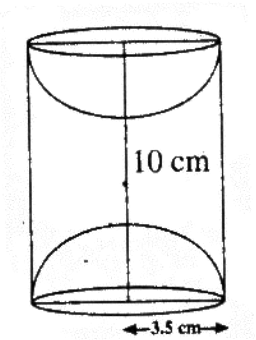
$= 2\pi r^2 + \pi rl = \pi r(2r + l)$

$= \frac{22}{7} \times \frac{7}{4}\left(2 \times \frac{7}{4} + \frac{36}{10}\right) = \frac{11}{2}\left(\frac{7}{2} + \frac{18}{5}\right)$

$= \frac{11}{2}\left(\frac{35+36}{10}\right) = \frac{11}{2} \times \frac{71}{10} = \frac{781}{20} = 39.05$ सेमी$^{\circ 2}$

3. लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्द्धगोला खोदकर एक वस्तु बनाया जाता है। यदि बेलन की ऊँचाई 10 सेमी और बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी हो तो बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें।

उत्तर : –



तैयार होने पर वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल = बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल + 2× अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल

$= 2\pi rh + 2 \times 2\pi r^2$

$= 2\pi r(h + 2r)$

जहाँ $r = 3.5\ cm$ और $h = 10\ cm$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times 3.5(10 + 2 \times 3.5)cm^2$

$= 2 \times \frac{22}{7} \times \frac{7}{2}(10 + 7)cm^2$

$= 22 \times 17 = 374\ cm^2$

शेष बचे ठोस का आयतन = बेलन का आयतन – 2 × अर्धगोले का आयतन

$= \pi r^2 h - 2 \times \frac{2}{3}\pi r^3$

$= \pi r^2\left(h - \frac{4}{3}r\right)$

$$= \frac{22}{7} \times \frac{35}{10} \times \frac{35}{10}\left(10 - \frac{4}{3} \times \frac{35}{10}\right)$$

$$= 22 \times \frac{5}{10} \times \frac{35}{10}\left(10 - \frac{14}{3}\right)$$

$$= 11 \times \frac{7}{2}\left(\frac{30-14}{3}\right)$$

$$= \frac{77}{2} \times \frac{16}{3} = \frac{616}{3} cm^3$$

13.3 ठोसों के संयोजन का आयतन

लघु उत्तरीय

1. एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊँचाई 24 सेमी॰ और आधार की त्रिज्या 7 सेमी॰ है, तो उसके आयतन की गणना करें।

उत्तर : – शंकु की ऊँचाई $h = 24$ सेमी॰

शंकु की त्रिज्या $\mathrm{r} = 7$ सेमी॰

आयतन $= \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 24$ सेमी॰^{3}

$22 \times 7 \times 8$ सेमी॰^{3} $= 1232$ सेमी॰^{3}

2. एक लम्बवृत्तीय शंकु की ऊँचाई 28 सेमी॰ और आधार की त्रिज्या 21 सेमी॰ है, तो उसके आयतन की गणना करें।

उत्तर : – शंकु का आयतन $= \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 21 \times 21 \times 28$

$= \frac{88 \times 441}{3} = 88 \times 147 = 12936$ सेमी॰^{3}

3. एक लम्बवृत्तीय शंकु की ऊँचाई 28 सेमी॰ और आधार की त्रिज्या 21 सेमी॰ है, तो उसके आयतन की गणना करें।

उत्तर : – लम्ब वृतीय शंकु की त्रिज्या $= r$ हो और ऊँचाई $= h$ हो तो आयतन $= \frac{1}{3}\pi r^2 \mathrm{h}$

$h = 28$ सेमी$^\circ$

$r = 21$ सेमी$^\circ$

$\therefore$ आयतन $= \frac{1}{3}\pi \times (21)^2 \times 28 = \frac{1}{3} \times \frac{22}{7} \times 441 \times 28$

$= \frac{88 \times 441}{3} = 88 \times 147 = 12936$ सेमी$^{\circ\ 3}$

13.4 एक ठोस का एक आकार से दुसरे आकार में रूपांतरण

लघु उत्तरीय

1. किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ 9 सेमी × 11 सेमी × 12 सेमी हैं, को पिघलाकर 3 सेमी व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं?

उत्तर : – ठोस घनाभ का आयतन $9 \times 11 \times 12$ सेमी^{3}

गोले का व्यास = 3 सेमी

अतः त्रिज्या $= \frac{3}{2}$ सेमी

गोले का आयतन $= \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times \left(\frac{3}{2}\right)^3$ सेमी^{3} $= \frac{4}{3} \times \frac{22}{7} \times \frac{27}{8}$ सेमी^{3}

गोले की संख्या = $\frac{9 \times 11 \times 12 \times 3 \times 7 \times 8}{4 \times 22 \times 27} = 84$

2. एक गोले का व्यास 6 सेमी॰ है। इसे पिघलाकर 0.2 सेमी॰ व्यास वाला एक तार बनाया गया है। तार की लम्बाई ज्ञात करें।

उत्तर : – गोले का व्यास = 6 सेमी॰

$\therefore$ त्रिज्या = 3 सेमी॰

तार की त्रिज्या $= \frac{0.2}{2} = 0.1$ सेमी॰

बनाये गए तार की लम्बाई $= l$

तार का आयतन $= \pi r^2 l = \pi (0.1)^2 l$ सेमी॰^{3}

गोले का आयतन $= \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$

$\therefore\ \pi \times 0.1 \times 0.1 \times l = \frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$

$l = \frac{36}{0.01} = 3600\ cm = 36\ cm$

3.त्रिज्या 4.2 सेमी॰ वाले धातु के एक गोले को पिघला कर त्रिज्या 6 सेमी॰ वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊँचाई ज्ञात करें।

उत्तर :- गोले की त्रिज्या $= r_1 = 4.2$ सेमी $^{\circ}$

गोले का आयतन $= \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(4.2)^3$ सेमी॰ ^{3}

मान लिया की बेलन की ऊँचाई $= h$

बेलन का आयतन $= \pi {r_2}^2 h = \pi(6)^2 \times h$ सेमी॰ ^{3}

गोले का आयतन = बेलन का आयतन

$\pi(6)^2 h = \frac{4}{3}\pi(4.2)^3$

$36h = \frac{4}{3} \times \frac{42}{10} \times \frac{42}{10} \times \frac{42}{10}$

$\therefore h = \frac{42\times42\times42}{10\times36\times10\times10} \times \frac{4}{3} = \frac{74088}{27\times1000}$

$= \frac{74.088}{27} = 2.744$ सेमी॰ ^{3}

दीर्घ उत्तरीय

1. 3 मीटर व्यास का एक कुआँ 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएँ के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बाँध बनाया जाता है। इस बाँध की ऊँचाई ज्ञात करें।

उत्तर :- कुआं लम्ब वृतीय बेलन के आकार का है |

$r = \frac{3}{2}, h = 14\ m$

निकली मिटटी का आयतन $= \pi\left(\frac{3}{2}\right)^2 \times 14\ m^3 = \pi\frac{9}{4} \times 14\ m^3 = \frac{63\pi}{2}\ m^3$

$\because$ निकली मिट्टी को कुएँ के चारों तरफ वलय के रूप में रखा गया है |

चबूतरा समेत कुएँ की त्रिज्या $= \left(\frac{3}{2} + 4\right) = \frac{11}{2}\ m$

चबूतरे का क्षेत्रफल $= \pi(R^2 - r^2) = \pi\left\{\left(\frac{11}{2}\right)^2 - \left(\frac{3}{2}\right)^2\right\}\ m^2$

$$= \pi\left\{\frac{121}{4} - \frac{9}{4}\right\} m^2 = \pi \times \frac{112}{4} = 28\pi m^2$$

मान लिया की चबूतरे की ऊँचाई (या बाँध की ऊँचाई) h है तो मिट्टी का आयतन $= 28\pi \times h\ m^3$

प्रश्नानुसार , $28\pi \times h = \frac{63\pi}{2}$

या, $28h = \frac{63}{2}$

$\therefore\ h = \frac{63}{2\times28} = \frac{9}{8} = 1.125m$

अतः बाँध की ऊँचाई $= 1.125\ m$

2. 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेमी लम्बा वृत्ताकार बेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें।

उत्तर :- घन की एक भुजा $= 22$ सेमी ०

आयतन $= (22)^3$ घन सेमी

बेलन की त्रिज्या $= r$

बेलन का आयतन $= \pi r^2 \times h$

$= \pi r^2 \times 7 = \frac{22}{7} r^2 \times 7$

$= 22r^2$

प्रश्नानुसार ,

$22r^2 = (22)^3 = 22 \times 22 \times 22$

$\therefore\ r^2 = \frac{22\times22\times22}{22} = 22 \times 22$

$\therefore r = \sqrt{22 \times 22} = 22$ सेमी

बेलन की त्रिज्या $= 22$ सेमी

13.5 शंकु का छिन्नक

दीर्घ उत्तरीय

1. एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊँचाई 4 सेमी० है तथा उसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेमी० और 6 सेमी० है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें।

उत्तर :- परिधि $= 18$ सेमी ० $\quad \therefore 2\pi r_1 = 18\,; \quad \because r_1 = \frac{18}{2\pi} = \frac{9}{\pi}$ सेमी

फिर $2\pi r_2 = 6; \quad \therefore r_2 = \frac{6}{2\pi} = \frac{3}{\pi}$ सेमी

वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल $= \pi l(r_1 + r_2)$

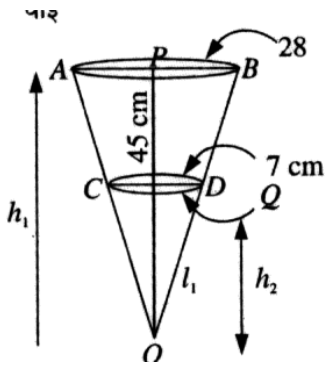
$= \frac{22}{7} \times 4\left(\frac{9}{\pi} + \frac{3}{\pi}\right) = \frac{\pi \times 4}{\pi}(9+3)$सेमी^{2}

$= 4 \times 12 = 48$ सेमी^{2}

2. पानी पीने वाले ग्लास 45 सेमी० ऊँचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेमी और 7 सेमी० हैं, तो ग्लास की धारिता निकालें। ($\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग करें)

उत्तर :- इस छिन्नक को दो लम्ब वृतीय शंकुओं OAB और OCD के अंतर के रूप में देखा जा सकता है |

मान लिया कि सेंटीमीटर में शंकु OAB कि ऊँचाई $= h_1$ और तिर्यक ऊँचाई $= l_1$ है |



फिर मान लिया की शंकु OCD की और तिर्यक ऊँचाई l_2 है |

$r_1 = 28$ cm, $r_2 = 7\ cm$ और छिन्नक की ऊँचाई h $= 45$ cm है |

$h_1 = 45 + h_2$

ΔOPB और ΔOQD समरूप है |

अतः $\frac{h_1}{h_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{28}{7} = \frac{4}{1}$

$\therefore\ h_1 = 4h_2 \qquad \therefore 4h_2 = 45 + h_2$

या, $3h_2 = 45$

$\therefore h_2 = \frac{45}{3} = 15\ cm \qquad \therefore\ h_1 = 4 \times 15 = 60\ cm$

छिन्नक का आयतन = शंकु OAB का आयतन – शंकु OCD का आयतन

$$= \left(\frac{1}{3} \times \frac{22}{7}(28)^2 \times 60 - \frac{1}{3} \times \frac{22}{7}(7)^2 \times 15\right) cm^3$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{22}{7}[(28)^2 \times 60 - (7)^2 \times 15]\ cm^3$$

$$= \frac{22}{21} \times [28 \times 28 \times 15 \times 4 - 7 \times 7 \times 1] cm^3$$

$$= \frac{22}{21} \times 15 \times 7 \times 7(4 \times 4 \times 4 - 1) cm^3$$

$$= \frac{22}{21} \times 49 \times 15(64 - 1) cm^3$$

$$= \frac{15 \times 154}{3} \times 63\ cm^3 = 154 \times 21 \times 15$$

$$= 3234 \times 15\ cm^3 = 48510\ cm^3$$